INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL, CAMPUS NOVA ANDRADINA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA

Jean Lucas de Alencar Santana
Larissa Prado Araldo

A Institucionalização e conservação do Cerrado e Pantanal: estudo de caso do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) em MS

MATO GROSSO DO SUL
2026

Jean Lucas de Alencar Santana
Larissa Prado Araldo

A Institucionalização e conservação do Cerrado e Pantanal: estudo de caso do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) em MS

MATO GROSSO DO SUL
2026

RESUMO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso analisa a atuação do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) na proteção da biodiversidade dos biomas Cerrado e Pantanal, em Mato Grosso do Sul, com ênfase nos impactos da malha rodoviária sobre a fauna silvestre. A expansão das rodovias, embora essencial para a logística e a economia do país, fragmenta habitats e provoca elevados índices de atropelamento de animais, gerando o chamado Efeito Barreira, que compromete a reprodução, a alimentação e o deslocamento de diversas espécies, além de ampliar o risco de isolamento genético e extinção local. Nesse cenário, o estudo tem como objetivo geral analisar as funções do ICAS, especificamente por meio dos projetos "Bandeiras e Rodovias" e "Projeto Tatu-Canastra", identificando os principais impactos socioambientais causados pela malha rodoviária e apontando medidas mitigatórias viáveis para a redução das colisões veiculares envolvendo animais silvestres. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e aplicada, fundamentada em revisão bibliográfica de artigos científicos, dissertações, teses e relatórios técnicos do próprio instituto. Os resultados evidenciam que o ICAS desempenha papel fundamental no monitoramento tecnológico da fauna, por meio de ferramentas como GPS, rádio VHF e Sistemas de Informação Geográfica (SIG), contribuindo para a formulação de estratégias mitigatórias eficazes. Conclui-se, contudo, que a solução do problema exige uma abordagem integrada, que combine pesquisa científica, infraestrutura de engenharia viária — como passagens de fauna e cercas-guia — e mudança comportamental dos condutores, de modo a garantir a coexistência sustentável entre desenvolvimento humano e biodiversidade.

Palavras-chave: Ecologia de estradas. Atropelamento de fauna. Cerrado e Pantanal. Instituto de Conservação de Animais Silvestres. Medidas mitigatórias.

ABSTRACT

This undergraduate thesis analyzes the work of the Wild Animal Conservation Institute (ICAS) in protecting the biodiversity of the Cerrado and Pantanal biomes in Mato Grosso do Sul, Brazil, with an emphasis on the impacts of the road network on

wildlife. Although road expansion is essential for the country's logistics and economy, it fragments habitats and causes high rates of animal roadkill, generating the so-called Barrier Effect, which compromises the reproduction, feeding, and movement of several species, while also increasing the risk of genetic isolation and local extinction. Within this context, the study's general objective is to analyze the functions performed by ICAS, particularly through the "Flags and Highways" and "Giant Armadillo Project" initiatives, identifying the main socio-environmental impacts caused by the road network and pointing out viable mitigation measures to reduce vehicle collisions involving wild animals. The research is characterized as qualitative and applied, based on a bibliographic review of scientific articles, dissertations, theses, and the institute's own technical reports. The results show that ICAS plays a fundamental role in the technological monitoring of wildlife, using tools such as GPS, VHF radio, and Geographic Information Systems (GIS), contributing to the formulation of effective mitigation strategies. It is concluded, however, that solving this problem requires an integrated approach, combining scientific research, road engineering infrastructure — such as wildlife crossings and guide fences — and behavioral changes among drivers, in order to ensure sustainable coexistence between human development and biodiversity.

Keywords: Road ecology. Wildlife roadkill. Cerrado and Pantanal. Wild Animal Conservation Institute. Mitigation measures.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 7
2.1 Desafios Encontrados 7
2.2 Ecologia de Estradas e o Impacto sobre a Fauna 8
2.3 Medidas Mitigatórias Rodoviárias 9
2.4 Tecnologias Aplicadas ao Monitoramento 11

3 METODOLOGIA 12
3.1 Natureza e Abordagem da Pesquisa 12
3.2 Objeto de Estudo e Universo da Pesquisa 12
3.3 Procedimentos de Coleta de Dados 13
3.4 Procedimentos de Análise dos Dados 13

4 DESENVOLVIMENTO 14
4.1 A Atuação do ICAS na Mitigação de Impactos e Coexistência Sustentável . 14
4.2 Diagnóstico dos Impactos da Malha Rodoviária no Cerrado e Pantanal 15
4.3 Avaliação das Medidas Mitigatórias e Estratégias de Proteção 17
4.3.1 Modificação do Comportamento Humano 17
4.3.2 Estruturas de Passagem e Manejo de Fauna 18
4.3.3 Gestão, Monitoramento e Manejo da Paisagem 20

5 CONCLUSÃO 21

6 REFERÊNCIAS 22

1 INTRODUÇÃO

É de extrema importância destacar como a biodiversidade formada pelo conjunto de ecossistemas do Cerrado e do Pantanal — biomas brasileiros presentes na região central do Brasil — traz consigo uma carga ambiental que representa inúmeros estados e o poder de preservação da natureza, sustentado pela luta constante dos órgãos e da presença de comunidades ancestrais. A elevada variedade de espécies animais e vegetais nesses ambientes apenas revela como a vida se manifesta e se consolida, mantendo e prolongando ciclos naturais importantíssimos para as respectivas áreas de sua presença. Porém, o progresso se torna necessário por conta da expansão populacional, que obriga o desenvolvimento de estruturas e cidades. As rodovias são um exemplo dessas estruturas, nas quais as formas de vida animais têm a necessidade de atravessar esses locais em busca de recursos ou novos espaços para moradia ou reprodução, acarretando, assim, incidentes relacionados a atropelamentos e a desvios de automóveis em relação às vítimas.

Contudo, em busca de amenizar essas interações inconvenientes entre os seres humanos e os animais nessas regiões, surgiu o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), com projetos de monitoramento e proteção ambiental, como o Bandeiras e Rodovias e o Projeto Tatu-Canastra, ambos focados na monitoração de espécies inúmeras — não apenas os espécimes que nomeiam os projetos. O órgão, criado por Arnaud Desbiez, busca principalmente impedir que esses acidentes ocorram com tanta frequência por meio de reuniões governamentais e doações da população. Porém, existe um questionamento principal: de que forma as ações do ICAS ajudam a proteger esses biomas?

Diante desse cenário, justifica-se a necessidade de apresentar o motivo de tamanha preocupação referente a esse tema e o porquê da presença do ICAS. A conscientização populacional diante desse desafio tão presente se torna necessária para a diminuição dos incidentes, pois quando se tem ciência do que pode acontecer, o esperado é que a prudência nas estradas aumente. O órgão se torna importante para movimentar e criar essa conscientização. Ele foi criado pelo reconhecimento de que esse problema é grave e recorrente, o qual traz mortes inúmeras de ambos os lados, desestabiliza ecossistemas de forma drástica e causa perdas entre familiares e amigos constantemente. Portanto, a presença de medidas

mitigatórias e projetos para a busca de resultados amenizadores vem se tornando cada vez mais necessária.

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivo geral analisar as funções do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) nas vertentes dos biomas do Cerrado e do Pantanal na região de Mato Grosso do Sul, com foco maior no monitoramento das inúmeras rodovias do estado e nas medidas mitigatórias para a diminuição dos atropelamentos. Para alcançar o propósito central, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos:

- Descrever a atuação dos projetos estruturados pelo ICAS, especificamente o "Bandeiras e Rodovias" e o "Projeto Tatu-Canastra";
- Identificar os principais impactos socioambientais causados pela malha rodoviária sobre a fauna nativa local;
- Apontar as medidas mitigatórias viáveis para a redução dos índices de colisões veiculares envolvendo animais silvestres.

Em toda a estrutura do TCC, é possível a identificação, respectivamente, da Fundamentação Teórica, com o objetivo principal de apresentar carga teórica para estruturação e contextualização aprofundada de todo o trabalho; da Metodologia, que apresenta os métodos de busca e pesquisa de informações e conteúdos para a obtenção de resultados verídicos e úteis; seguida do Desenvolvimento e da Conclusão, nos quais serão realizadas análises minuciosas, levantamento de dados e pesquisas autorais para estruturação completa e para dar sentido a todo o trabalho. Por fim, constam as Referências para reconhecimento e validação dos meios de pesquisa usados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Desafios Encontrados

Os parques ambientais no Brasil têm sofrido redução de suas áreas geográficas devido a processos de reorganização territorial (MACHADO et al., 2020). Parques nacionais, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (anteriormente denominado Parque Nacional do Tocantins), tiveram sua área reduzida de aproximadamente 620 mil hectares para cerca de 240 mil, tendo

chegado a 60 mil hectares em determinado período. Diante desse cenário, os órgãos ambientais têm atuado de forma constante frente à diminuição dessas áreas.

Determinadas concepções, como a ideia de que a redução das áreas protegidas é necessária para o desenvolvimento do país, influenciam diretamente a dificuldade de apoio às políticas de ampliação e preservação dessas áreas. Nesse contexto, o Projeto de Lei 364/2019 permite a ocupação de áreas classificadas como "não florestais" para diferentes usos, como agricultura e pecuária, o que significa uma ameaça significativa sobre campos e outros biomas como o Pantanal e o Pampa, ambientes de extrema importância para o equilíbrio ambiental.

Os Parques Nacionais contam com uma legislação específica de proteção, a Lei nº 9.985, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e visa a proteção à biodiversidade no Brasil. Mas, apesar do suporte legal, existem desafios entre políticas e interesses de invasão e apropriação das áreas, o que pode resultar na redução da extensão territorial ou até mesmo na extinção de algumas dessas áreas. Exemplos disso são o Parque Nacional de Sete Quedas e o Parque Nacional de Paulo Afonso, ambos extintos por conta de grandes projetos de infraestrutura e processos de realocação territorial.

Ressalta-se que diversas reservas sofrem com modificações de grande escala, causando perdas intensas, o que afeta diretamente a preservação de biomas e espécies ameaçadas. Esse processo também contribui para o aumento da poluição decorrente das atividades industriais em áreas antropizadas, além da redução do território de diversas espécies, levando-as a buscar cada vez mais locais urbanizados. Dessa forma, torna-se fundamental preservar e proteger Parques Nacionais, pois a ausência dessas áreas pode levar a catástrofes e desequilíbrios ambientais, afetando o equilíbrio ecológico e o bem-estar de futuras gerações.

2.2 Ecologia de Estradas e o Impacto sobre a Fauna

Aproximadamente 473 milhões de animais são atropelados em rodovias todos os anos (VIEIRA et al., 2019). Esses dados são corroborados por pesquisas como a realizada em trechos da rodovia BR-158, localizada no Rio Grande do Sul (SOUZA et al., 2017).

Ademais, os atropelamentos de animais — sejam eles vertebrados de grande, médio e pequeno porte ou até mesmo invertebrados — constituem um problema

muito presente na atualidade. Essa questão é frequentemente negligenciada pelo governo e pela própria população, embora mereça a devida atenção por representar uma grave ameaça à preservação das espécies.

Existem fatores naturais que podem modificar a incidência das diferentes espécies de animais em áreas próximas a estradas, tais como a precipitação, as épocas reprodutivas e os períodos de seca (VIEIRA et al., 2019). As distintas formas de comportamento dos seres vivos afetados trazem consigo novas dificuldades para o monitoramento e para a mitigação desses conflitos ambientais, resultando em variações drásticas na quantidade e na composição das populações animais encontradas nos entornos trafegados. Há também a variação de incidência relacionada à facilidade de adaptação, fato comprovado em pesquisas nas quais predominou o *Cerdocyon thous* (cachorro-do-mato) (RAMOS-ABRANTES et al., 2018).

Somados a isso, os fatores estruturais e humanos também funcionam como agravantes: a falta de sinalização, a inexistência de passagens de fauna e os atropelamentos intencionais — principalmente de espécies estigmatizadas socialmente — apresentam um severo desafio para a redução dos incidentes. Essa conjuntura agrava a perda da biodiversidade e aumenta o risco de acidentes graves diante dessas situações.

Por fim, as regiões que apresentam maior incidência dessas situações são a Sudeste, Centro-Oeste e Sul, sendo a Região Sudeste a que lidera nas pesquisas sobre o tema. Os meios de mitigação desses casos costumam ser ignorados pelos gestores estaduais, sendo considerados problemas de menor importância, o que apenas contribui para que essa realidade persista.

2.3 Medidas Mitigatórias Rodoviárias

É de extrema importância destacar a necessidade de implementação de medidas mitigadoras voltadas à redução dos incidentes rodoviários envolvendo a travessia de fauna. Nesse sentido, existem diversos tipos de travessias faunísticas e formas de implantação que variam conforme o contexto, como viadutos vegetativos, túneis de passagem de fauna, passagens arbóreas e até mesmo túneis rodoviários em regiões de topografia montanhosa — o que preserva o ecossistema na superfície, sem influenciar diretamente a fauna e a flora locais (COSTA et al., 2022).

Outrossim, é fundamental a associação das passagens inferiores de fauna às cercas-guia, estruturas que se complementam em uma relação de preservação mútua (VIEIRA; SANTOS, 2015). O principal objetivo dessas implantações é a diminuição das consequências do "efeito barreira", que ocorre quando as obras rodoviárias e ferroviárias seccionam a paisagem, criando uma verdadeira barragem ambiental entre ecossistemas e influenciando negativamente o meio afetado. Contudo, ainda se observa a dificuldade na obtenção de financiamento para a execução desses meios mitigatórios, além da falta de atenção governamental na manutenção das estruturas e do descaso populacional em preservar a integridade delas — problemáticas que dificultam a busca pela diminuição dos acidentes apresentados.

Ademais, existe também a ferramenta mitigatória da sinalização, composta por indicadores de velocidade e, principalmente, pelas placas de sinalização de travessia de fauna, as quais são necessárias para conscientizar e alertar os motoristas sobre os riscos do cruzamento de animais nas estradas. Como exemplo prático dessa aplicação, destaca-se a implementação de uma nova placa sinalizadora experimental (apresentada na Figura 1), realizada pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A aplicação do projeto foi viabilizada a partir de pesquisas que buscaram analisar a eficácia dessa sinalização por meio de levantamentos realizados na rodovia BR-262/MS, nas quais cerca de 5 mil veículos foram monitorados e 188 motoristas foram entrevistados para avaliar a viabilidade e o impacto da aplicação das Placas de Travessia de Animais Selvagens (PTAs) (DUMALAKAS et al., 2025).

Figura 1 – Nova placa experimental de travessia de fauna implementada na BR-262/MS



Fonte: Adaptado de ICAS (2025).

2.4 Tecnologias Aplicadas ao Monitoramento

O avanço tecnológico transformou a ecologia de estradas, permitindo monitoramentos mais precisos. Como se observa no Sistema de Informação Geográfica (SIG), o uso dessa ferramenta possibilita o aprimoramento na coleta de dados geográficos. Por meio dessas plataformas, torna-se viável uma análise mais detalhada das informações obtidas, possibilitando a demarcação de *hotspots* (locais em que os atropelamentos de espécies são mais concentrados e frequentes). Essa identificação ocorre por meio da delimitação de *buffers* — zonas de influência que circundam a via —, que auxiliam no exame dos incidentes e de fatores do entorno, com o fim de concluir se o índice de mortalidade de animais está ligado a variáveis externas ou não.

Essa metodologia foi aplicada na análise dos padrões de mortalidade na autoestrada A21, em Portugal, na qual os dados de atropelamentos coletados pelas equipes de inspeção viária foram validados com o suporte de registros fotográficos (HINTZE; SILVA; ROCHA, 2016). Na pesquisa, utilizou-se o software ArcGIS 10.1 para gerar *buffers* de 500 metros em cada segmento de 1.000 metros da rodovia, visando mapear e quantificar o uso do solo no entorno. A partir dessa abordagem, a tecnologia permitiu definir com precisão os pontos negros da via e compreender que as características do habitat não exerciam influência direta sobre o índice de mortalidade da fauna local. Dessa forma, o estudo evidencia como o uso estratégico

do SIG é uma ferramenta científica indispensável e auxilia na otimização de aplicações de recursos, facilitando a análise de dados e melhorando resultados.

Ademais, destaca-se também o uso de tecnologias de captura visual para auxiliar a coleta de dados relativos ao levantamento e quantificação da presença de animais em determinados pontos da estrada, com a análise de dois tipos diferentes de ferramentas de detecção de imagens a fim de otimizar o registro de mamíferos (SRBEK-ARAÚJO; CHIARELLO, 2005).

A comparação entre as armadilhas fotográficas WPC e DeerCam possibilitou o reconhecimento de problemas de durabilidade e funcionamento, o que reforça a importância da escolha dos equipamentos para o monitoramento das estradas, considerando as necessidades e vantagens de cada modelo apresentado (SRBEK-ARAÚJO; CHIARELLO, 2005).

3 METODOLOGIA

3.1 Natureza e Abordagem da Pesquisa

Para alcançar os objetivos de estudo propostos nesta pesquisa, adotou-se uma abordagem qualitativa, focada na análise de dados bibliográficos, visando reunir variados estudos na área para um melhor entendimento do tema. O trabalho se caracteriza como um estudo de natureza aplicada, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento e na implementação de medidas mitigatórias e tecnologias contra os atropelamentos de fauna por meio do levantamento de dados.

3.2 Objeto de Estudo e Universo da Pesquisa

O campo de estudo deste trabalho compreende as atividades desenvolvidas pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), uma instituição sem fins lucrativos que visa ao desenvolvimento de pesquisas e abordagens criativas para promover a convivência harmônica entre a sociedade e a biodiversidade. A instituição foi fundada em 2017 por Arnaud Desbiez, biólogo dedicado à conservação de espécies ameaçadas, tendo como iniciativa pioneira o Projeto Tatu-Canastra, o qual subsidia o monitoramento e a conservação da biodiversidade e dos habitats desses animais no Pantanal (ICAS, 2024).

Outrossim, destaca-se o Projeto Bandeiras e Rodovias, voltado a mitigar os impactos sociais, econômicos e ambientais gerados pela malha rodoviária sobre a fauna nativa, especificamente em relação ao tamanduá-bandeira — espécie em risco de extinção severamente afetada por colisões veiculares. O projeto é estruturado em quatro fases, nas quais são utilizadas tecnologias de monitoramento e quantificação de dados para analisar possíveis abordagens de redução dos atropelamentos rodoviários, além de promover ações conjuntas com autoridades públicas e órgãos competentes para reduzir a mortalidade animal e os índices de acidentes na região.

3.3 Procedimentos de Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio do levantamento de artigos científicos, dissertações, teses e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) na plataforma *Google Acadêmico*. Para a seleção do material, foram utilizadas palavras-chave como "medidas mitigatórias", "ecologia de estradas", "Arnaud Desbiez", "passagens de fauna" e "atropelamento de fauna". Após a obtenção dos documentos pertinentes, realizou-se uma leitura minuciosa desses materiais para a compreensão exata do conteúdo apresentado e para o estabelecimento de relações diretas com o estudo de caso proposto, validando o embasamento teórico da pesquisa.

Além disso, foi realizada a pesquisa dos projetos apresentados pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), como o Bandeiras e Rodovias e o Projeto Tatu-Canastra, assim como a atuação direta do órgão nas diversas regiões de Mato Grosso do Sul, e sua importância para a preservação do Pantanal e Cerrado.

3.4 Procedimentos de Análise dos Dados

A partir dos dados coletados foi possível a criação de correlação entre os artigos analisados e o objetivo do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) por meio da pesquisa aprofundada deles. Os dados foram analisados levando em consideração as referências usadas e suas aplicações no cenário real.

Foram interpretados dados numéricos, medidas mitigatórias, tecnologias utilizadas, projetos realizados, em sua maioria relacionados ao Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) para uma melhor exemplificação e contextualização do trabalho.

4 DESENVOLVIMENTO

4.1 A Atuação do ICAS na Mitigação de Impactos e Coexistência Sustentável

O Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) atua diretamente com projetos e iniciativas de mitigação de impactos sobre a fauna nas rodovias e áreas ambientais brasileiras. À vista disso, são utilizadas medidas e táticas de monitoramento para a coleta de dados, como é observável no projeto *Tamanduás como Detetives Ecológicos*. Nele são empregadas tecnologias como o GPS — responsável pelo rastreamento geográfico contínuo por satélite — e o VHF — sistema de radiotelemetria por altíssima frequência que permite a localização do animal em campo via antena (CULLEN JR. et al., 2006) —, ambos acoplados a coletes para o acompanhamento dos tamanduás-bandeira. O objetivo é compreender o comportamento dos animais e, com base nisso, buscar formas de preservar a espécie, estudando o ambiente, a forma como se deslocam, entre outros fatores. Adicionalmente, observa-se o uso da tecnologia como abordagem no projeto *TamanduASAS*, por meio da implementação de colares com rastreadores em filhotes que perderam a família em decorrência de acidentes rodoviários, ofertando cuidados e visando à reintegração dos animais à natureza de forma segura e monitorada.

Paralelamente às ações voltadas aos tamanduás-bandeira, destaca-se o programa de conservação do tatu-canastra (*Priodontes maximus*) - espécie tida como ameaçada na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN em 2024 (SUPERINA et al., 2025). Iniciado no Pantanal em 2010, o programa teve a atuação expandida para o Cerrado e Mata Atlântica, respectivamente, em 2015 e 2020, funcionando como uma frente unida de pesquisadores, voluntários e estagiários que atuam no monitoramento e proteção dos espécimes. A atuação desse grupo tem como motivação a preservação dessas espécies ameaçadas, e simultaneamente o estudo da relação dos animais com a biodiversidade local. Ademais, alinhado à motivação de proteção das espécies locais, e do controle monitorado de possíveis

riscos à fauna e aos espécimes, surgiu no Cerrado brasileiro o Projeto Canastras e Colmeias, em 2015, em decorrência da necessidade de preservação do ambiente, como tentativa de mitigar os danos causados pelo desmatamento e desequilíbrio ambiental, que estavam levando os tatus a se alimentarem de larvas de abelha, gerando um conflito entre a espécie e os apicultores locais. A iniciativa proposta, juntamente aos dispositivos de monitoramento com GPS já citados, levou à maior harmonia da fauna local, com ideias inovadoras que protegem tanto o tatu quanto os trabalhadores locais, incentivando também a independência econômica da comunidade local de apicultores.

Em síntese, a atuação do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) evidencia a importância da pesquisa aplicada e do monitoramento tecnológico para a proteção da fauna. Os dados gerados por essas iniciativas fundamentam estratégias eficazes de mitigação de danos, impactando diretamente a conservação da biodiversidade e promovendo a coexistência sustentável entre o desenvolvimento humano e a natureza. (ICAS, 2026)

4.2 Diagnóstico dos Impactos da Malha Rodoviária no Cerrado e Pantanal

Em toda a visão expansionista contemporânea, observa-se a grande importância das vias rodoviárias para o transporte de cargas e insumos gerais, nas quais milhares de veículos atravessam centenas de quilômetros todos os dias para o transporte de materiais e alimentos — sem contar os automóveis comuns, que transportam pessoas para seus trabalhos ou passeios. Graças a essa movimentação contínua, é possível impulsionar a economia brasileira, na qual as rodovias recebem títulos relevantes por sua importância logística. Portanto, elas representam um risco elevado quanto aos acidentes envolvendo a travessia faunística em sua extensão. Quando foram construídas, os habitats de uma infinidade de espécies de animais foram cortados ao meio, sem a busca inicial de amenização desses acontecimentos. Essa situação pode ser exemplificada ao analisar o cenário de Mato Grosso do Sul, onde a BR-262 — que liga Campo Grande a Corumbá — e a MS-040 cortam o Cerrado e a borda do Pantanal. O aumento do tráfego de carretas e o crescimento do agronegócio transformaram

essas rodovias em verdadeiras barreiras físicas no meio de áreas de preservação (ASCENSÃO et al., 2019).

Diante do que foi apresentado, cria-se o conflito entre o tráfego veicular e a fauna silvestre. Em todo o Brasil, estima-se que cerca de 475 milhões de animais selvagens morrem anualmente nas estradas do país (CBEE, 2015), dados esses extremamente impactantes e que demonstram o quão destrutiva pode ser essa infraestrutura humana. Ao afunilar a análise para a extensão de Mato Grosso do Sul, o monitoramento realizado pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) obteve valores novamente alarmantes, principalmente para espécies de grande e médio porte, sendo os maiores representantes o tamanduá-bandeira e a anta (DESBIEZ et al., 2020). Toda essa ameaça à conservação de inúmeras espécies se revela um adversário real e constante, impactando diretamente a reprodução, a alimentação e a busca territorial de centenas de indivíduos afetados.

Ademais, os impactos causados por essas obras podem ser compreendidos a partir de conceitos da ecologia de estradas. O Efeito Barreira ocorre quando essas infraestruturas criam uma separação física e sensorial no ambiente, imposta pelo ruído, iluminação artificial e intensa movimentação veicular (BAGER et al., 2016), dificultando a adaptação e o deslocamento da fauna local. Não apenas os mamíferos sofrem com as rodovias: a herpetofauna (répteis e anfíbios) é gravemente afetada por ser composta por animais heterotérmicos, os quais necessitam de calor externo para a regulação corporal. Por absorverem e reterem bastante calor, as pistas atraem esses animais, tornando-os vítimas frequentes de atropelamentos (COELHO et al., 2012). Da mesma forma, a entomofauna (insetos e outros artrópodes) também sofre com esse efeito, pois o calor e as luzes dos automóveis desorientam esses indivíduos, atraindo-os diretamente para os veículos, o que resulta na morte diária de milhões de espécimes e desestabiliza as cadeias alimentares e os serviços de polinização (MUÑOZ et al., 2015). Sem conseguir cruzar a pista para encontrar novos parceiros reprodutivos, estabelece-se o isolamento genético, no qual os animais passam a se reproduzir apenas entre indivíduos aparentados do mesmo lado da via, reduzindo a variabilidade genética e elevando o risco de extinção local das espécies (YOGUI et al., 2021).

Portanto, é fundamental apontar como os acidentes nas rodovias são extremamente problemáticos para a sociedade, afetando direta e economicamente motoristas e passageiros (VIEIRA et al., 2019). Os riscos associados a essas

ocorrências são diversos, incluindo capotamentos, colisões com a vegetação, com outros veículos e com animais de grande porte — como antas e capivaras. Tais impactos resultam em danos materiais severos, ferimentos graves e até fatalidades, além do risco de derramamento de substâncias e cargas na pista, o que pode desencadear novos acidentes na via (ICAS, 2021). Diante disso, é indispensável buscar a segurança viária por meio de medidas mitigatórias e do monitoramento constante da incidência de fauna. Em suma, essa problemática ultrapassa o mero conflito ambiental e consolida-se também como uma questão urgente de saúde e segurança pública.

Em suma, a análise integrada de todos esses fatores evidencia a gravidade do cenário atual e a urgência de estratégias efetivas para a sua resolução. Cabe ressaltar que o mero monitoramento dos incidentes, de suas causas e dos envolvidos não soluciona a problemática; portanto, é indispensável buscar meios práticos para a redução ou anulação desse conflito (BAGER; AVELAR, 2017). Nesse contexto, a implementação e o aprimoramento de medidas mitigatórias consolidam-se como passos fundamentais para garantir a preservação da biodiversidade e a segurança nas rodovias.

4.3 Avaliação das Medidas Mitigatórias e Estratégias de Proteção

A implementação de medidas mitigatórias para conter o atropelamento de fauna em rodovias exige uma abordagem integrada, que contemple tanto a engenharia viária quanto a mudança de comportamento dos condutores e a gestão ambiental contínua.

Nenhuma medida isolada possui eficácia absoluta; todavia, a combinação estratégica de diferentes intervenções apresenta resultados altamente significativos para a redução da mortalidade animal e o aumento da segurança viária em biomas vulneráveis, como o Cerrado e o Pantanal (BAGER; AVELAR, 2017; REE et al., 2015).

4.3.1 Modificação do Comportamento Humano

As estratégias voltam-se ao controle da velocidade e à conscientização dos condutores. A sinalização viária divide-se em passiva (placas fixas de advertência sobre a presença de fauna) e ativa (painéis de mensagem variável, sinalização refletiva e dispositivos luminosos acionados por sensores). Embora as placas

passivas sejam amplamente instaladas por apresentarem baixo custo, pesquisas indicam que sua eficácia na redução efetiva da velocidade dos veículos é limitada ao longo do tempo devido ao hábito e à dessensibilização dos motoristas (DUMALAKAS et al., 2025; ICAS, 2025).

Em contrapartida, a sinalização ativa e os redutores de velocidade — tais como lombadas físicas, radares eletrônicos e fiscalização ostensiva — demonstram elevado impacto prático, reduzindo drasticamente os acidentes ao forçar a trafegabilidade em velocidades compatíveis com a reação a imprevistos na pista (GRILO et al., 2014). Complementarmente, as ações de educação ambiental, promovidas por campanhas educativas e pelo envolvimento de comunidades e motoristas de carga, atuam na construção de uma cultura de prudência e respeito à vida selvagem (SECCO et al., 2018).

Figura 2 – Campanha de conscientização sobre o atropelamento de fauna silvestre em rodovias



Fonte: Adaptado de Quatis (2021).

4.3.2 Estruturas de Passagem e Manejo de Fauna

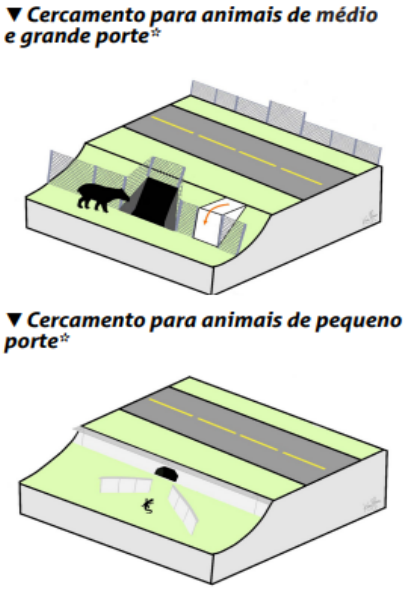
O planejamento de engenharia contempla dispositivos específicos para permitir o fluxo seguro dos animais sem a necessidade de travessia pela pista de rolamento. As passagens subterrâneas (inferiores) compreendem pontes adaptadas, bueiros e galerias de concreto revestidas com substrato natural, sendo adequadas para mamíferos de pequeno e médio porte, anfíbios e répteis (VIEIRA; SANTOS, 2015).

Para espécies arborícolas, como primatas e ouriços, utilizam-se passagens aéreas (superiores), constituídas por pontes vegetadas (ecodutos) ou estruturas

suspensas por cabos e cordas que conectam o dossel florestal de ambos os lados da via (TEIXEIRA et al., 2013; COSTA et al., 2022).

O êxito dessas estruturas é condicionado à presença de cercas de proteção e direcionamento instaladas ao longo do trecho crítico. As telas e cercas-guia atuam como barreiras físicas que impedem a entrada do animal na pista e o conduzem estrategicamente até a entrada da passagem segura (HUJSER et al., 2016).

Figura 3 – Esquema de cercamento e passagens de fauna para animais de pequeno, médio e grande porte



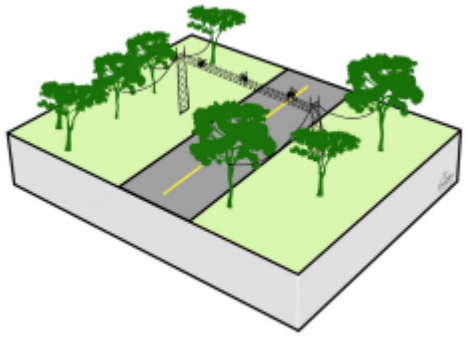
Fonte: Adaptado de Saito et al. (2022).

Figura 4 – Representação esquemática de viaduto vegetado para passagem superior de fauna



Fonte: Adaptado de Saito et al. (2022).

Figura 5 – Representação esquemática de passagem superior (aérea) para fauna arborícola



▼Passagem superior de fauna*

Fonte: Adaptado de Saito et al. (2022).

4.3.3 Gestão, Monitoramento e Manejo da Paisagem

Os programas de monitoramento contínuo realizam vistorias periódicas nas vias, utilizam armadilhas fotográficas e ferramentas de geoprocessamento (SIG) para catalogar espécies vitimadas e identificar novos *hotspots* de atropelamento, além de verificar se as passagens existentes estão sendo efetivamente utilizadas pela fauna (SRBEK-ARAÚJO; CHIARELLO, 2005; HINTZE; SILVA; ROCHA, 2016).

Aliado a isso, o manejo da paisagem no entorno das vias inclui a desobstrução de áreas sob pontes e bueiros, bem como o controle vegetacional das margens — removendo plantas atrativas, como espécies frutíferas, e corpos d'água artificiais próximos ao asfalto —, reduzindo o interesse dos animais em se aproximarem da rodovia (REE et al., 2015).

Figura 6 – Controle e manejo de vegetação nas margens e estruturas de proteção rodoviária



Fonte: Adaptado de DNA Florestal (2026).

5 CONCLUSÃO

Por meio das pesquisas realizadas, evidencia-se que a expansão da malha rodoviária, embora indispensável para a logística e economia, gera impactos severos à biodiversidade e à segurança pública, resultando em altos índices de mortalidade nas vias. Diante dessa problemática, conclui-se que a atuação do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) é de extrema importância para a preservação do meio ambiente. Os dados e o monitoramento tecnológico promovidos pelo instituto apresentam propostas de mitigação de danos altamente eficazes. Contudo, fica claro que a solução exige uma abordagem mista: a atuação de institutos de pesquisa deve ser aliada a soluções práticas de engenharia de rodovias— como a implementação de passagens de fauna e cercas-guia — e à mudança comportamental dos condutores. Somente com a união entre pesquisa, infraestrutura e educação ambiental será possível garantir a proteção das espécies e a coexistência sustentável no Cerrado e Pantanal brasileiro.

Ademais, o diagnóstico levantado sobre a infraestrutura rodoviária — com enfoque em vias críticas como a BR-262 e a MS-040 — reforça a urgência do tema. A fragmentação dos habitats gera o chamado Efeito Barreira, o qual vai além das perdas diretas e imediatas por atropelamentos. Esse fenômeno compromete a ecologia de diversas classes de animais, desorientando a herpetofauna e a entomofauna, e induzindo o isolamento genético dos mamíferos, o que eleva drasticamente os riscos de extinção em escala local. Paralelamente, o elevado número de colisões envolvendo animais de médio e grande porte transcende a esfera ambiental, consolidando-se como uma grave questão de segurança pública e saúde das rodovias que resulta em severos danos materiais e perdas de vidas humanas.

Diante da complexidade desse cenário, fica comprovado que o mero monitoramento dos incidentes é insuficiente se não for acompanhado de intervenções práticas. A avaliação das medidas mitigatórias indica que não existe uma solução única e definitiva, mas sim a necessidade de um arranjo multifatorial contínuo. É imprescindível a aplicação de infraestrutura de engenharia adequada — destacando-se as passagens subterrâneas e aéreas, obrigatoriamente associadas a extensas cercas-guia de direcionamento —, somada ao manejo inteligente da paisagem e vegetação no entorno das pistas.

Em complemento estrutural, a modificação do comportamento humano apresenta-se como um pilar indispensável para o sucesso dessas estratégias. Os dados apontam a necessidade de superar a dependência exclusiva de sinalizações passivas, exigindo a adoção de dispositivos ativos de alerta, redutores físicos de velocidade e ações ostensivas de educação ambiental voltadas aos condutores e comunidades locais.

Em suma, a preservação da fauna silvestre em biomas de intensa atividade logística depende da modernização da infraestrutura de transportes brasileira. É imperativo que os projetos de expansão e manutenção rodoviária incorporem os conceitos da ecologia de estradas como premissa básica de engenharia, e não apenas como uma adequação secundária. O desenvolvimento econômico sustentável só será alcançado quando o planejamento viário, embasado pela ciência e aliado à conscientização social, garantir o respeito à vida e à biodiversidade natural do país.

6 REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, F. et al. Spatial patterns of roadkills and evaluation of mitigation measures for mammals in Mato Grosso do Sul, Brazil. **Environmental Management**, v. 64, n. 6, p. 773-784, 2019.

BAGER, A. et al. **Ecologia de Estradas**: tendências e pesquisas. Lavras: Editora UFLA, 2016.

BAGER, A.; AVELAR, A. **Medidas de mitigação para a fauna em rodovias brasileiras**: diagnóstico e eficácia. Brasília: MMA, 2017.

CBEE — Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia das Estradas. **Sistema Urubu**: dados de atropelamento de fauna selvagem no Brasil. Lavras: UFLA, 2015.

COELHO, I. P. et al. Atropelamento de herpetofauna em rodovias brasileiras: padrões de mortalidade e comportamento de termorregulação no asfalto. **Revista Brasileira de Zoociências**, v. 14, n. 1, p. 85-98, 2012.

COSTA, C. R. et al. Rodovias brasileiras: Importância dos dispositivos para passagem de fauna. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 7, p. e58911730487, 2022.

CULLEN JR., L.; RUDRAN, R.; VALLADARES-PÁDUA, C. (org.). **Métodos de estudos em biologia da conservação e manejo da vida silvestre**. 2. ed. Curitiba: Editora UFPR, 2006.

DESBIEZ, A. L. J. et al. **Road-kill of giant anteaters (Myrmecophaga tridactyla) in Mato Grosso do Sul, Brazil**: impacts and conservation strategies. Campo Grande: Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), 2020.

DNA FLORESTAL. **Conservação de rodovias**. [S. l.]: DNA Florestal, 2026. Disponível em: https://dnaflorestal.com.br/conservacao-de-rodovias. Acesso em: 4 ago. 2026.

DUMALAKAS, B. C. et al. Wildlife crossing signs have limited effectiveness in reducing vehicle speeds. **Journal of Environmental Management**, v. 396, e128107, dez. 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.128107. Acesso em: 7 jun. 2026.

GRILO, C. et al. Do national road networks affect mammal populations? **Biological Conservation**, v. 171, p. 190-198, 2014.

HINTZE, F.; SILVA, L.; ROCHA, S. Aplicação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na identificação de hot-spots de atropelamentos de fauna silvestre. **Revista Brasileira de Ciências Ambientais**, n. 42, p. 89-102, 2016.

HUJSER, M. P. et al. Wildlife fences for highways: a review of efficacy and environmental impacts. **Journal of Environmental Management**, v. 167, p. 258-272, 2016.

ICAS — Instituto de Conservação de Animais Silvestres. **Relatório Técnico: colisões veiculares com fauna de grande porte e a segurança viária em Mato Grosso do Sul.** Campo Grande: ICAS, 2021.

ICAS — Instituto de Conservação de Animais Silvestres. **Institucional e Projetos de Conservação**. Campo Grande: ICAS, 2024. Disponível em: https://www.icasconservation.org.br Acesso em: 1 jun. 2026.

ICAS — Instituto de Conservação de Animais Silvestres. **Nova sinalização experimental de travessia de fauna na BR-262/MS**. Campo Grande: ICAS, 2025.

ICAS — **Instituto de Conservação de Animais Silvestres.** Página Inicial (Home). Campo Grande: ICAS, 2026. Disponível em: https://www.icasconservation.org.br/. Acesso em: 25 jul. 2026.

MACHADO, R. B. et al. As várias faces das ameaças às áreas de conservação no Brasil. **Ciência e Cultura**, São Paulo, v. 72, n. 2, p. 20-26, abr./jun. 2020. Disponível em: http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602020000200015. Acesso em: 1 jun. 2026.

MUÑOZ, P. T. et al. Effects of roads on insects: a review of impacts and mitigation strategies. **Environmental Reviews**, v. 23, n. 1, p. 86-95, 2015.

QUATIS. Prefeitura Municipal. **Campanha de conscientização sobre o atropelamento de fauna**. Quatis: Prefeitura Municipal, 30 jan. 2021. Disponível em: https://quatis.rj.gov.br/campanha-de-conscientizacao-sobre-o-atropelamento-de-fauna/. Acesso em: 4 ago. 2026.

RAMOS-ABRANTES, M. M. et al. Vertebrados silvestres atropelados na rodovia BR-230, Paraíba, Brasil. **Pubvet**, v. 12, n. 1, a5, p. 1-7, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.22256/pubvet.v12n1a5.1-7. Acesso em: 1 jun. 2026.

REE, R. van der; SMITH, D. J.; GRILO, C. **Handbook of Road Ecology**. Chichester: Wiley-Blackwell, 2015.

SAITO, E. N. et al. **Estradas mais seguras para todos: no caminho para reduzir as colisões com fauna**. Campo Grande: Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), 2022.

SECCO, H. K. C. et al. Percepção ambiental de motoristas sobre o atropelamento de fauna silvestre em rodovias federais. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, v. 48, p. 302-318, 2018.

SOUZA, V. E. de et al. Animais atropelados em um trecho da rodovia BR-158, região central do Rio Grande do Sul. **Disciplinarum Scientia: Ciências Naturais e Tecnológicas**, v. 18, n. 2, p. 265-276, 2017. Disponível em: https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumNT/article/view/2221. Acesso em: 1 jun. 2026.

SRBEK-ARAÚJO, A. C.; CHIARELLO, A. G. Armadilhas fotográficas na amostragem de mamíferos de médio e grande porte: considerações sobre o esforço de amostragem. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 22, n. 4, p. 1137-1145, 2005.

SUPERINA, M. et al. ***Priodontes maximus***. **The IUCN Red List of Threatened Species 2025**. Disponível em: https://www.iucnredlist.org/species/18144/244101181. Acesso em: 25 jul. 2026.

TEIXEIRA, F. Z. et al. Canopy bridges as mitigation measures for primates in urbanized areas. **Natureza & Conservação**, v. 11, n. 1, p. 88-92, 2013.

VIEIRA, R. L. A. et al. O Impacto das Rodovias Sobre a Biodiversidade de Fauna Silvestre no Brasil. **Natureza Online**, v. 17, n. 2, p. 063-075, 2019.

VIEIRA, R. V.; SANTOS, C. R. dos. Passagem inferior de fauna e cerca guia como forma de mitigação dos impactos ambientais. **Revista Internacional de Ciências**, v. 5, n. 2, p. 18-32, 2015.

YOGUI, D. R. et al. Impactos das rodovias sobre populações de médios e grandes mamíferos no Cerrado sul-mato-grossense. **Revista Brasileira de Conservação da Natureza**, v. 19, p. 45-58, 2021.